

COGNOME:

NOME:

MATRICOLA:

Appello di Algoritmi e Strutture Dati (9CFU), 28 Agosto 2025

Parte I - Usare voto prova parziale - SI() NO()

Esercizio 1 [3 punti]Quale delle seguenti sequenze di funzioni è tale che ogni funzione è O della successiva?

- (A) $\log n$, $\sum_{i=0}^{\log n} 3^i$, $n \log n$, $\log n!$, n^2
- (B) 2025^{2026} , $\log n^{2025}$, $\frac{n^2}{(\log n)^{2025}}$, $n^{\log 3}$, $2^{\sqrt{n} \log n}$
- ~~(C)~~ $\sqrt{n}$, $2^{\log n} \cdot \log n$, $\binom{n}{2}$, $\frac{n^3}{(\log n)^{2025}}$, $n^{\log n}$
- (D) Nessuna delle altre

Esercizio 2 [4 punti]Si considerino i seguenti algoritmi, in cui l'input è un intero positivo n . Qual è il numero di chiamate alla funzione f in ALGO(n)?**Algorithm** USELESS(n)

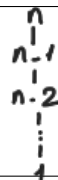
```

1: if  $n = 1$  then
2:    $f()$ 
3: else
4:   USELESS( $n - 1$ )
5:    $f()$ 

```

$$T(n) = T(n-1) + \Theta(1)$$

$$T(n) = \Theta(n)$$

**Algorithm** ALGO(n)

```

1:  $f()$ 
2: if  $n > 1$  then
3:    $f()$ 
4:   ALGO( $n/2$ )
5:   USELESS( $n$ )
6: if  $n > 2$  then
7:    $f()$ 
8:   ALGO( $n/2$ )
9:   USELESS( $n$ )

```

$$T(n) = 2T(n/2) + \Theta(n)$$

$$a=2 \quad b=2 \quad n^{\log_2 2} = n = f(n)$$

$$T(n) = \Theta(n \log n)$$

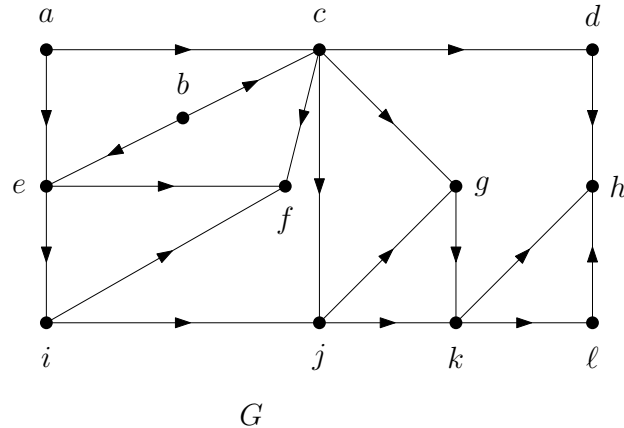
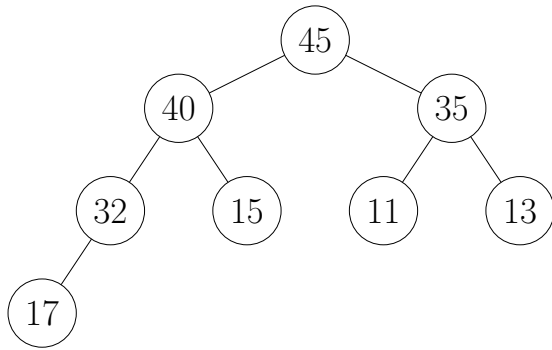
- ~~(A)~~ $\Theta(n \log n)$
- (B) Nessuna delle altre
- (C) $\Theta(n^2)$
- (D) $\Theta(n)$

Esercizio 3 [3 punti]Un algoritmo di ordinamento è *frugale* se nessuna coppia di elementi dell'array in input viene confrontata più di una volta. Quale delle seguenti affermazioni è vera?

- (A) INSERTION-SORT non è frugale ma MERGE-SORT lo è.
- ~~(B)~~ Sia INSERTION-SORT che MERGE-SORT sono frugali.
- (C) Nessuno tra INSERTION-SORT e MERGE-SORT è frugale.
- (D) MERGE-SORT non è frugale ma INSERTION-SORT lo è.

Esercizio 4 [3 punti]

Si consideri l'albero in figura, che rappresenta un max-heap A . La rappresentazione di A tramite array dopo chiamate, nell'ordine, a $\text{HEAP-EXTRACT-MAX}(A)$, $\text{MAX-HEAP-INSERT}(A, 42)$, $\text{MAX-HEAP-INSERT}(A, 12)$, e $\text{HEAP-EXTRACT-MAX}(A)$ è: ~~(A)~~ $\langle 40, 32, 35, 17, 15, 11, 13, 12 \rangle$ (B) $\langle 40, 32, 35, 12, 15, 11, 13, 17 \rangle$ (C) Nessuna delle altre (D) $\langle 40, 35, 32, 17, 15, 11, 13, 12 \rangle$



Esercizio 5 [4 punti]

Si consideri il grafo diretto G in figura. Si effettui una visita in profondità di G a partire da a in cui i vertici sono ordinati alfabeticamente, così come ciascuna lista di adiacenza. Quale delle seguenti affermazioni è vera?

- (A) Non esistono né archi in avanti, né archi all'indietro.
- (B) (b, e) e (b, c) sono archi d'albero.
- ~~(C)~~ Nessuna delle altre.
- (D) La foresta DFS prodotta ha tre componenti connesse.

Esercizio 6 [3 punti]

Quale delle seguenti affermazioni è vera?

- (A) È possibile rimuovere l'elemento di indice i da un max-heap A mantenendo la proprietà del max-heap nel seguente modo: scambio $A[i]$ con $A[A.\text{heap-size}]$, decremento $A.\text{heap-size}$ di 1 e infine chiamo $\text{MAX-HEAPIFY}(A, i)$.
- (B) La sequenza ottenuta da una visita in pre-order dell'albero binario in figura è 17, 32, 15, 40, 11, 13, 35, 45.
- ~~(C)~~ Ciascun albero rosso-nero di altezza nera k contiene almeno $2^k - 1$ nodi interni (i.e., nodi che non sono foglie).
- (D) Nessuna delle altre.

SBARRAMENTO - 12 punti sugli esercizi precedenti

Esercizio 7 [8 punti] Si consideri l'algoritmo DFS. Se ne descriva brevemente l'idea, si forniscano pseudo codice e tempo di esecuzione nel caso peggiore, e si indichino almeno tre problemi risolvibili applicando DFS.

Esercizio 8 [4 punti] Sia $G = (V, E)$ un grafo non diretto e connesso con funzione peso $w: E \rightarrow \mathbb{N} \cup \{0\}$ iniettiva (i.e., i pesi sono a due a due distinti). Supponiamo esista un vertice $v \in V$ di grado 4 i cui archi incidenti e_1, e_2, e_3, e_4 hanno pesi $w(e_1) = 2, w(e_2) = 3, w(e_3) = 4, w(e_4) = 7$. Supponiamo inoltre che il peso di un albero di connessione minimo di G sia 72. Quali sono i possibili pesi di un albero di connessione minimo di G se il peso di e_1 passa da 2 a 1? Si assuma che tutti gli altri pesi rimangono invariati. Motivare la risposta.

Esercizio 1 [3 punti]

Quale delle seguenti sequenze di funzioni è tale che ogni funzione è O della successiva?

(A) $\log n$, $\sum_{i=0}^{\log n} 3^i$, $n \log n$, $\log n!$, n^2

(B) 2025^{2026} , $\log n^{2025}$, $\frac{n^2}{(\log n)^{2025}}$, $n^{\log 3}$, $2^{\sqrt{n} \log n}$

(C) $\sqrt{n}$, $2^{\log n} \cdot \log n$, $\binom{n}{2}$, $\frac{n^3}{(\log n)^{2025}}$, $n^{\log n}$

(D) Nessuna delle altre

A. $\log n \leq \sum_{i=0}^{\log n} 3^i > n \log n$ applico il log: $\log n^{1.58}$ $\log(n \log n)$
 $1.58 \log n$ $\log n + \log(\log n)$
 $\sum_{i=0}^{\log n} 3^i \approx 3^{\log n} = n^{\log 3} \approx n^{1.58}$ $(1+0.58) \log n$ 4
 $\cdot n \log n$ $\log n + 0.58 \log n$ $\log n + \log(\log n)$
 $0.58 \log n > \log(\log n)$

B. $2025^{2026} \leq \log n^{2025} \leq \frac{n^2}{(\log n)^{2025}} > n^{\log 3}$
 $\cdot \log n^{2025} = 2025 \log n = O(\log n)$
 $\cdot \frac{n^2}{(\log n)^{2025}} = n^2 \cdot \frac{1}{(\log n)^{2025}}$
 $\cdot n^{\log 3} \approx n^{1.58}$

C. $\sqrt{n} \leq 2^{\log n} \cdot \log n \leq \binom{n}{2} \leq \frac{n^3}{(\log n)^{2025}} \leq n^{\log n}$
 $\cdot \sqrt{n} = n^{1/2}$
 $\cdot 2^{\log n} \cdot \log n = n \log n$
 $\cdot \binom{n}{2} = n^2$
 $\cdot \frac{n^3}{(\log n)^{2025}} = n^3 \cdot \frac{1}{(\log n)^{2025}}$
 $\cdot n^{\log n}$

Esercizio 7 [8 punti] Si consideri l'algoritmo DFS. Se ne descriva brevemente l'idea, si forniscano pseudo codice e tempo di esecuzione nel caso peggiore, e si indichino almeno tre problemi risolvibili applicando DFS.

DFS: è un algoritmo di esplorazione sistematica che visita i vertici di un grafo andando il più in profondità possibile prima di effettuare il passo di ritorno.

L'idea si basa sull'esplorazione dei vicini e sulla colorazione, utilizza 3 colori:

- bianco: nodo non ancora scoperto.
- grigio: nodo scoperto ma la sua lista di adiacenza non ancora completata.
- nero: nodo interamente visitato.

- L'algoritmo mantiene inoltre 2 tempi per ogni nodo u : $u.d \rightarrow$ tempo di scoperta quando diventa grigio e $u.f \rightarrow$ tempo di fine visita e diventa nero
- La DFS esplora un ramo fino a quando non incontra nodi già scoperti, dopodiché torna indietro se al termine rimangono nodi bianchi, l'algoritmo seleziona una nuova sorgente e riparte

DFS(G):

$\theta(n)$ {
 foreach vertex $u \in G.V$
 $u.Color = White$
 $u.\pi = NIL$

time = 0

$\theta(n)$ {
 foreach vertex $u \in G.V$
 if $u.Color == White$
 DFS-VISIT(G, u)

tempo tot. = $\theta(|V| + |E|) = \theta(n+m)$

13 Problemi:

DFS-VISIT(G, u)

time += 1

$u.d = time$

$u.Color = Gray$

$\theta(m)$ {
 foreach $v \in G.Adj[u]$
 if $v.Color == White$
 $v.\pi = u$
 DFS-VISIT(G, v)

$u.Color = Black$

time += 1

$u.f = time$

1. ordinamento topologico: applicabile su grafi diretti aciclici DAG. Si esegue DFS, e si ordinano i nodi in modo decrescente rispetto al loro tempo di fine visita $u.f$.

2. Controllo dei cicli: un grafo contiene almeno un ciclo se e solo se durante la DFS viene scoperto almeno un arco all'indietro (arco da un nodo corrente a uno grigio).

3. Calcolo delle SCC: si utilizza DFS 2 volte, la seconda sul grafo trasposto G^T , selezionando i nodi in ordine decrescente rispetto ai tempi $u.f$ calcolati nella prima.

Esercizio 8 [4 punti] Sia $G = (V, E)$ un grafo non diretto e connesso con funzione peso $w: E \rightarrow \mathbb{N} \cup \{0\}$ iniettiva (i.e., i pesi sono a due a due distinti). Supponiamo esista un vertice $v \in V$ di grado 4 i cui archi incidenti e_1, e_2, e_3, e_4 hanno pesi $w(e_1) = 2, w(e_2) = 3, w(e_3) = 4, w(e_4) = 7$. Supponiamo inoltre che il peso di un albero di connessione minimo di G sia 72. Quali sono i possibili pesi di un albero di connessione minimo di G se il peso di e_1 passa da 2 a 1? Si assuma che tutti gli altri pesi rimangono invariati. Motivare la risposta.

Tutti i pesi strettamente distinti $\longrightarrow$ un unico MST

Considerando il taglio che isola il vertice v , l'arco e_1 ha il peso minimo tra tutti quelli incidenti su v ($w(e_1) = 2$). Per la proprietà del taglio, e_1 appartiene a T .

Diminuendo il peso di e_1 da 2 a 1, l'arco rimane nella MST senza variare la topologia dell'albero.

il peso totale del nuovo MST passa da 72 a 71.